Sommaire

1. **Exercice 1 : (Probabilité conditionnelle)** 1
2. **Exercice** 2
3. **Exercice** 2
4. **Exercice** 2

1. Exercice 1 : (Probabilité conditionnelle)

Une usine d'ampoules électriques possède trois ateliers **A**, **B** et **C**.

L'atelier **A** assure **20%** de la production.

L'atelier **B** assure **20%** de la production.

L'atelier **C** assure **60%** de la production.

Il y a **5 %** des ampoules produites par **A** qui sont **défectueuses**.

Il y a **4 %** des ampoules produites par **B** qui sont **défectueuses**.

Il y a **1 %** des ampoules produites par **C** qui sont **défectueuses**.

1. Traduire chaque valeur donnée en terme de probabilité.
2. Calculer la probabilité qu'une ampoule est produite par l'usine **B** et **défectueuse**.
3. Calculer la probabilité qu'une ampoule produite par cette usine soit **défectueuse**.
4. On choisit au hasard une ampoule produite par cette usine et on constate qu'elle est **défectueuse**. Calculer la probabilité pour qu'elle sorte de l'atelier **B**.

0.04 * 0.2 = 0.008
0.05 * 0.21 + 0.04 * 0.2 + 0.01 * 0.6 = 0.024
0.08 / 0.021 = 1/3

2. Exercice

On jette une paire de dés bien équilibrés. Sachant que la somme est égale à 6, calculer la probabilité pour que l'un des dés ait donné 2.

3. Exercice

Une étude statistique indique que le 95% des téléviseurs fabriqués par une entreprise sont en état de fonctionnement. On fait subir à chaque appareil un test de contrôle. On constate que :

- quand un appareil est en état de fonctionnement, il est accepté dans 96% des cas à l'issue du test ;
- quand un appareil n'est pas en état de fonctionnement, il est néanmoins accepté dans 8% des cas à l'issue du test.

On choisit au hasard un téléviseur fabriqué par l'entreprise. On définit les événements suivants :

- ✓ F "le téléviseur est en état de fonctionnement"
- ✓ T "le téléviseur est accepté à l'issue du test"
- ✓ T "le téléviseur est refusé à l'issue du test".

Ainsi, la probabilité de l'événement F, notée p(F) est 0, 95 ; la probabilité qu'un téléviseur soit accepté à l'issue du test sachant qu'il est en état de fonctionnement est 0, 96.

1. Calculer la probabilité que le téléviseur ne soit pas en état de fonctionnement.
2. Calculer la probabilité qu'un téléviseur soit refusé à l'issue du test sachant qu'il est en état de fonctionnement.
3. Calculer la probabilité que le téléviseur soit refusé à l'issue du test et qu'il soit en état de fonctionnement.
4. Calculer la probabilité que le téléviseur soit refusé à l'issue du test et qu'il ne soit pas en état de fonctionnement.
5. En déduire la probabilité pour que le téléviseur soit refusé à l'issue du test.
6. Quelle est la probabilité pour qu'un téléviseur soit en état de fonctionnement sachant qu'il est refusé à l'issue du test ?

4. Exercice

Deux machines M1 et M2 produisent respectivement 100 et 200 objets. M1 produit 5% de pièces défectueuses et M2 en produit 6%. Quelle est la probabilité pour qu'un objet défectueux ait été fabriqué par la machine M1 ?